



Diagrama Entidade-Relacionamento o - Parte 1

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

Roteiro

- ▶ Importância e contextualização
- ▶ Relembrando modelos
 - ▶ Lógico
 - ▶ Físico
- ▶ Conceitos de DER
- ▶ Tipos de relacionamentos
 - ▶ Relacionamento: $(0,1):(0,1)$
 - ▶ Relacionamento: $(1,1):(0,1)$ ou $(1,1):(1,1)$
 - ▶ Relacionamento: $(1,1):(1,N)$
 - ▶ Relacionamento: $(N):(N)$

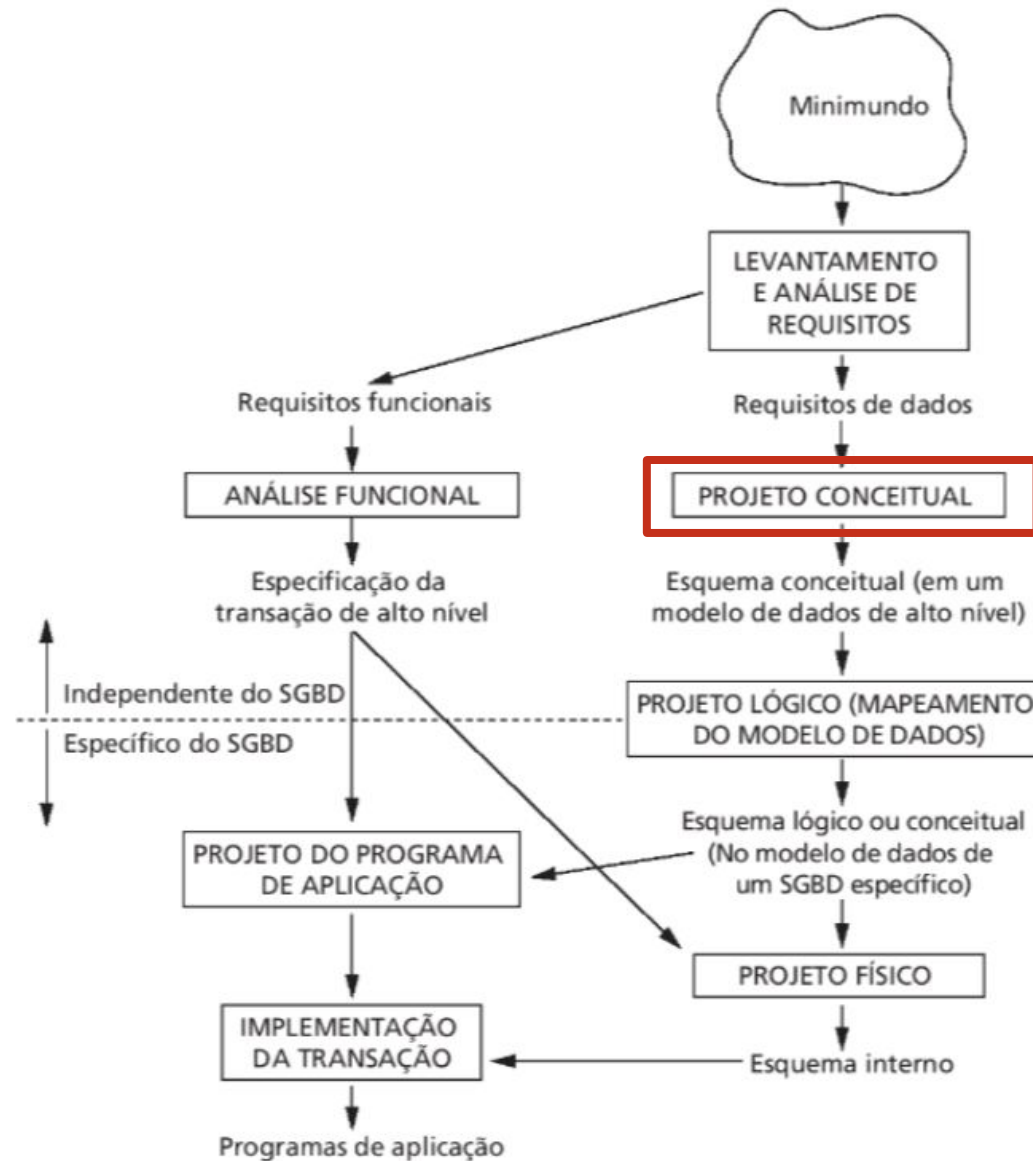
Importância e contextualização

- ▶ O diagrama entidade-relacionamento (DER)
 - ▶ Responsável por estruturar/projetar um banco de dados
 - ▶ Trata-se de um modelo conceitual ou esquema conceitual
 - ▶ Mostra as entidades e como elas se relacionam



- ▶ Etapa cada vez mais associada a engenharia de software
 - ▶ Por se tratar de um projeto
 - ▶ Projetar o banco e a engenharia de software são interligadas
 - ▶ Ex: Diagrama de classes se parece muito com um DER

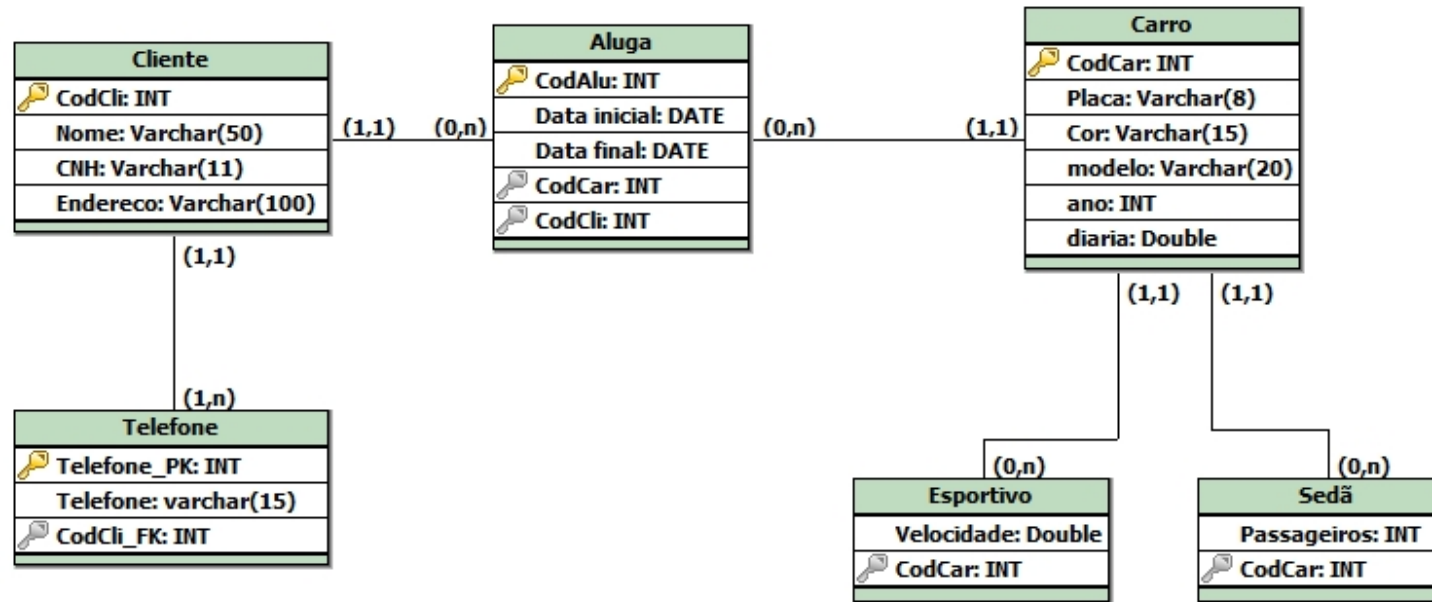
Importância e contextualização



Relembrando modelos: lógico

- Utiliza conceitos como

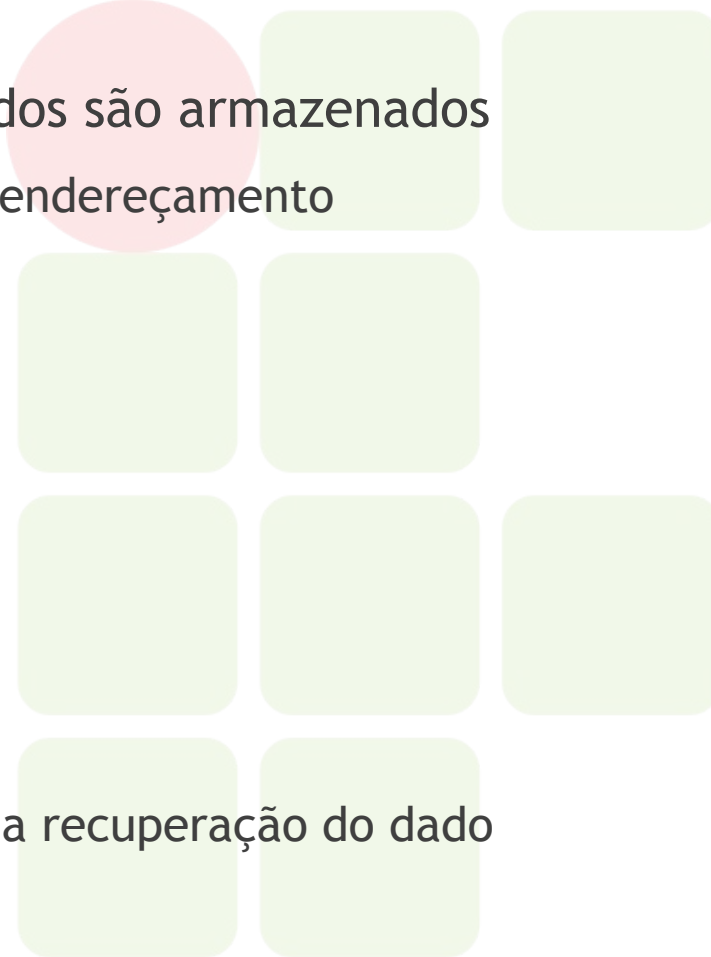
- Tupla
- Domínio
- Atributo
- Chave
- Relação



Obs: Vocês verão muito esse modelo aqui

Relembrando modelos: físico

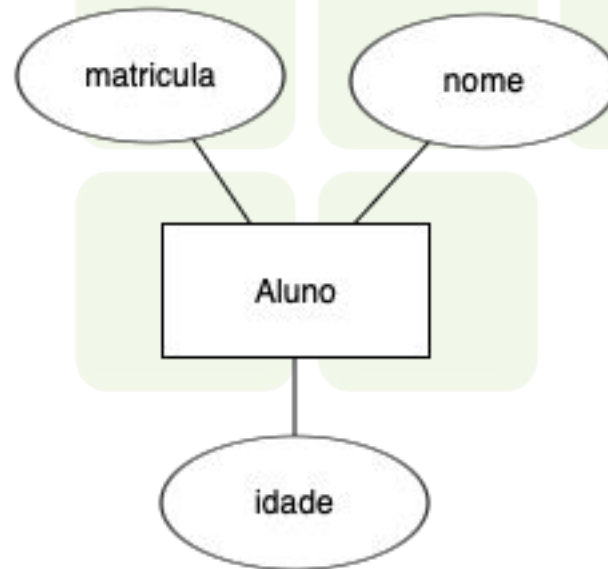
- ▶ Descrevem como os dados são armazenados
 - ▶ Envolve a questão de endereçamento
- ▶ Formatos de registro
- ▶ Ordenações de registro
- ▶ Caminho de acesso
 - ▶ Estrutura que facilita a recuperação do dado
 - ▶ Indexação
 - ▶ Hashing



NST
EDU
CEAR
2019

Conceitos de DER

- ▶ Entidade
 - ▶ Representa algo do mundo real
 - ▶ Equivale a uma classe
 - ▶ Possui atributos
 - ▶ Equivalente as propriedades de uma classe
 - ▶ Cada registro de uma entidade é um objeto/instância



Conceitos de DER

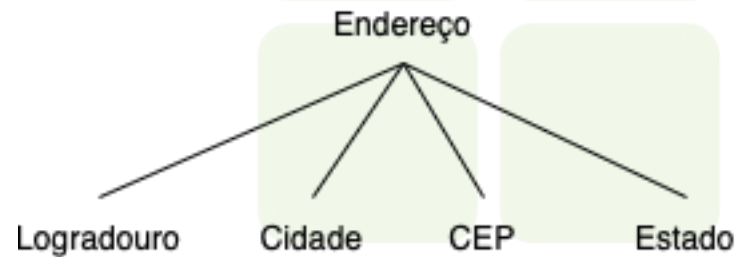
- ▶ Tipos de atributos

- ▶ Atômico

- ▶ É indivisível
 - ▶ Ex: idade

- ▶ Compostos

- ▶ Podem ser divididos em outros atributos atômicos



- ▶ Multivalorados

- ▶ Atributos que possuem várias opções de valores
 - ▶ Funciona como um array de valores com as opções
 - ▶ Ex: idiomas: inglês, espanhol e português

{inglês, espanhol, português}

Conceitos de DER

► Tipos de atributos

► Armazenado

- Atributos que ficam armazenados diretamente no banco de dados
- Ex: idade

► Derivado

- Atributos que são obtidos a partir de atributos armazenados
- Ex: ano de nascimento

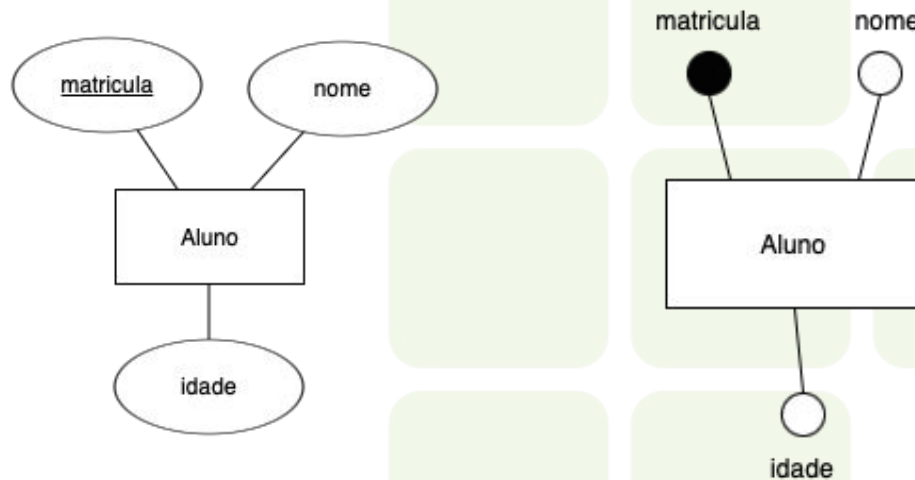
► Nulls

- São valores ausentes, mas com algum significado
 - Valor desconhecido ou valor existe, mas não está disponível
 - Ex: não teve como obter o valor
 - Ex: uma pessoa tem telefone mas não quer que ele seja listado
 - Atributo não se aplica
 - Ex: Campo TIPO_VISTO para alunos estrangeiros, aluno que não é estrangeiro não tem o que preencher

Conceitos de DER

- ▶ Atributos chave

- ▶ Identificam uma entidade de forma única
- ▶ Atributos que possuem a restrição *UNIQUE* também devem ser identificados de forma sublinhada



- ▶ Domínio

- ▶ Especifica o tipo de um atributo

Tipos de relacionamentos

- ▶ $(0,1):(0,1)$
 - ▶ O relacionamento é opcional
- ▶ $(1,1):(0,1)$ ou $(1,1):(1,1)$
 - ▶ O relacionamento é obrigatório para uma entidade ou as duas
- ▶ $(1,1):(1,N)$
 - ▶ Uma entidade pode se relacionar com várias outras entidades
- ▶ $(N):(N)$
 - ▶ Várias entidades podem se relacionar com várias entidades

Relacionamento: (0,1):(0,1)

► Exemplo



► Soluções

- Adição de colunas (preferível)
- Tabela própria (pode ser usada)

Matrícula	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

ID	Modelo	Marca
1	Galaxy X	Samsung
2	iPhone 14	Apple
3	Note 10	Xiaomi

Relacionamento: (0,1):(0,1) - Soluções

- ▶ Adição de colunas
 - ▶ Qualquer 1 das tabelas pode adicionar um campo extra

Matrícula	Nome	Sobrenome	Idade	ID_celular
123	Thiago	Henrique	34	1
321	João	Hélio	19	2
111	Pedro	Cássio	20	Null

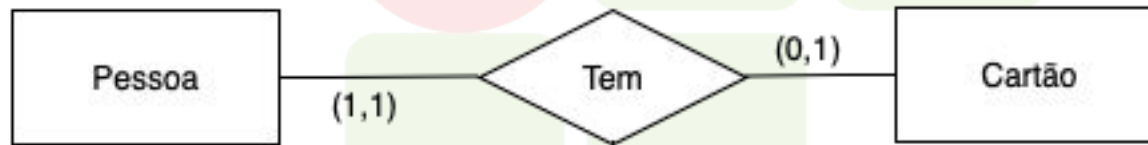
ID	Modelo	Marca
1	Galaxy X	Samsung
2	iPhone 14	Apple
3	Note 10	Xiaomi

- ▶ Tabela própria
 - ▶ Uma tabela é criada para cada ocorrência que acontece 1 para 1

aluno_matricula	id_celular
123	2

Relacionamento: (1,1):(0,1) ou (1,1):(1,1)

► Exemplo



► Soluções

- Fusão de tabelas (pode ser usada)
- Adição de colunas (preferível)
- Tabela própria (pode ser usada)

CPF	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

Numero	Banco	Bandeira
1111	Brasil	Visa
2222	Bradesco	MasterCard

Relacionamento: (1,1):(0,1) ou (1,1):(1,1) - Soluções

► Fusão de tabelas

CPF	Nome	Sobrenome	Idade	Numero	Banco	Bandeira
123	Thiago	Henrique	34	1111	Brasil	Visa
321	João	Hélio	19	2222	Bradesco	MasterCard
111	Pedro	Cássio	20	Null	Null	Null

► Adição de campos

CPF	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

Numero	Banco	Bandeira	CPF
1111	Brasil	Visa	123
2222	Bradesco	MasterCard	321

► Tabela própria

cpf_pessoa	numero_cartao
123	1111

Relacionamento: (1,1):(1,N)

▶ Exemplo



▶ Soluções

- ▶ Adição de colunas (preferível)
- ▶ Tabela própria (pode ser usada)

CPF	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

CRM	Nome	Especialidade
1111	Dráuzio	Geral
2222	Varella	Infecto

Relacionamento: (1,1):(1:N) - Soluções

- Adição de colunas

CRM	Nome	Especialidade
1111	Dráuzio	Geral
2222	Varella	Infecto

CPF	Nome	Sobrenome	Idade	CRM
123	Thiago	Henrique	34	111
321	João	Hélio	19	2222
111	Pedro	Cássio	20	1111

- Tabela própria (pode ser usada)

cpf_pessoa	crm
123	1111
321	2222

Relacionamento: (N):(N)

► Exemplo



► Soluções

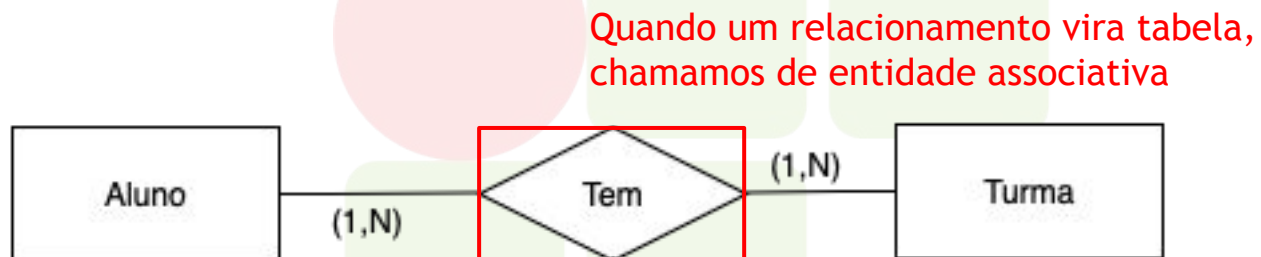
► Tabela própria (única forma de solução)

Matrícula	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

cod_turma	Nome	Turno
1111	INFO3	Matutino
2222	ADS4	Vespertino

Relacionamento: (N):(N)

Exemplo



Soluções

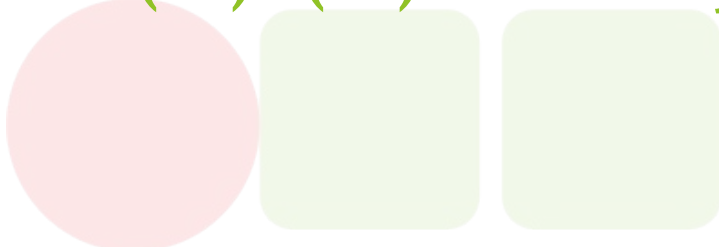
- ▶ Tabela própria (única forma de solução)

Matrícula	Nome	Sobrenome	Idade
123	Thiago	Henrique	34
321	João	Hélio	19
111	Pedro	Cássio	20

cod_turma	Nome	Turno
1111	INFO3	Matutino
2222	ADS4	Vespertino

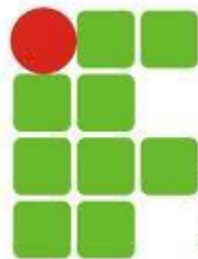
Relacionamento: (N):(N) - Soluções

- Tabela própria



matricula_pessoa	cod_turma
123	1111
321	2222





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

